UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE INGENIERÍA

Ingeniería en ciencias y sistemas

Diagrama de flujo del proyecto 2

Laboratorio de Introducción a la Programación y Computación 1

Auxiliar: José Leonel López Ajvix

Estudiante: Oliver Jorge Raxtún Morales

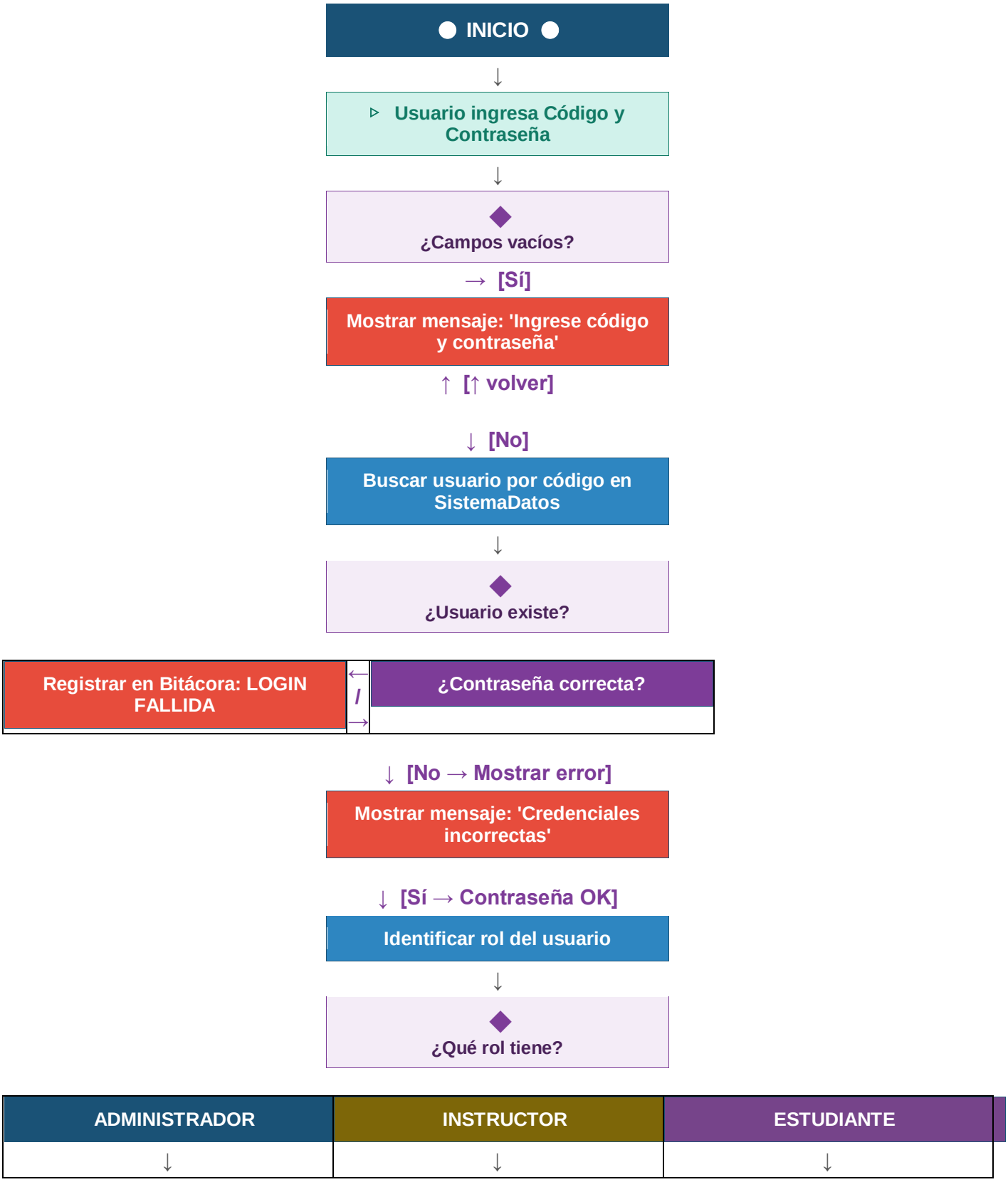
Carné: 202400634

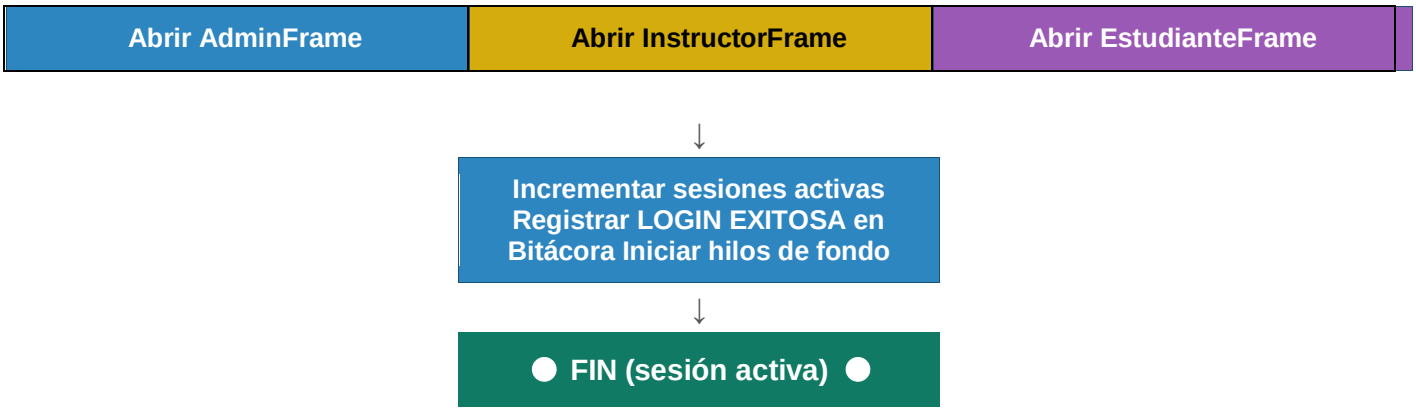
LEYENDA DE SÍMBOLOS:

● INICIO / FIN ●	Terminal (inicio o fin del proceso)
PROCESO	Proceso / Acción del sistema
◆ DECISIÓN ◆	Condición / Bifurcación (Sí / No)
▷ ENTRADA / SALIDA	Datos ingresados por usuario o mostrados

Flujo de Autenticación (Login)

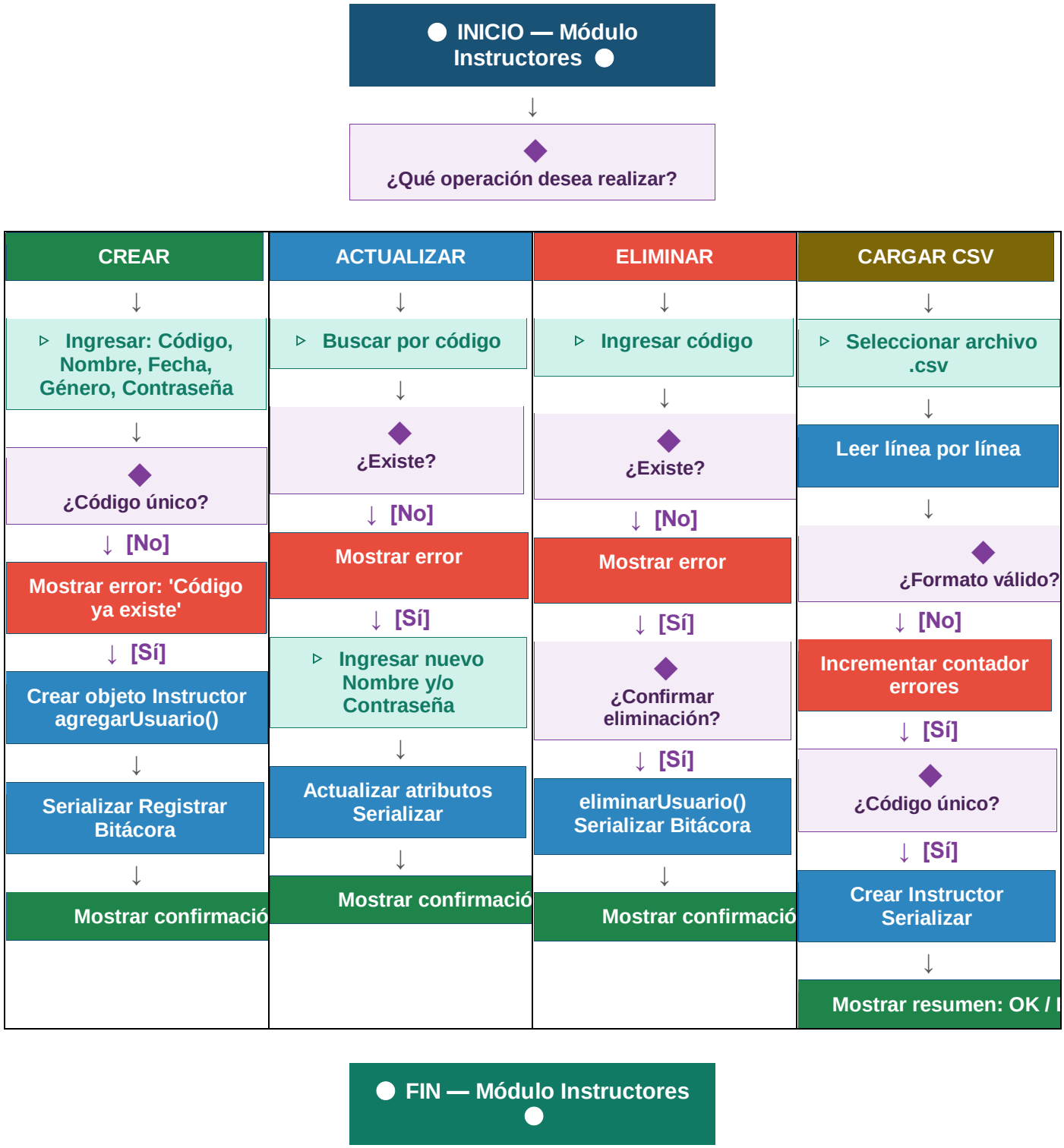
Proceso que sigue el sistema cuando un usuario intenta iniciar sesión.




Abrir AdminFrame
Abrir InstructorFrame
Abrir EstudianteFrame
Incrementar sesiones activas Registrar LOGIN EXITOSA en Bitácora Iniciar hilos de fondo
FIN (sesión activa)

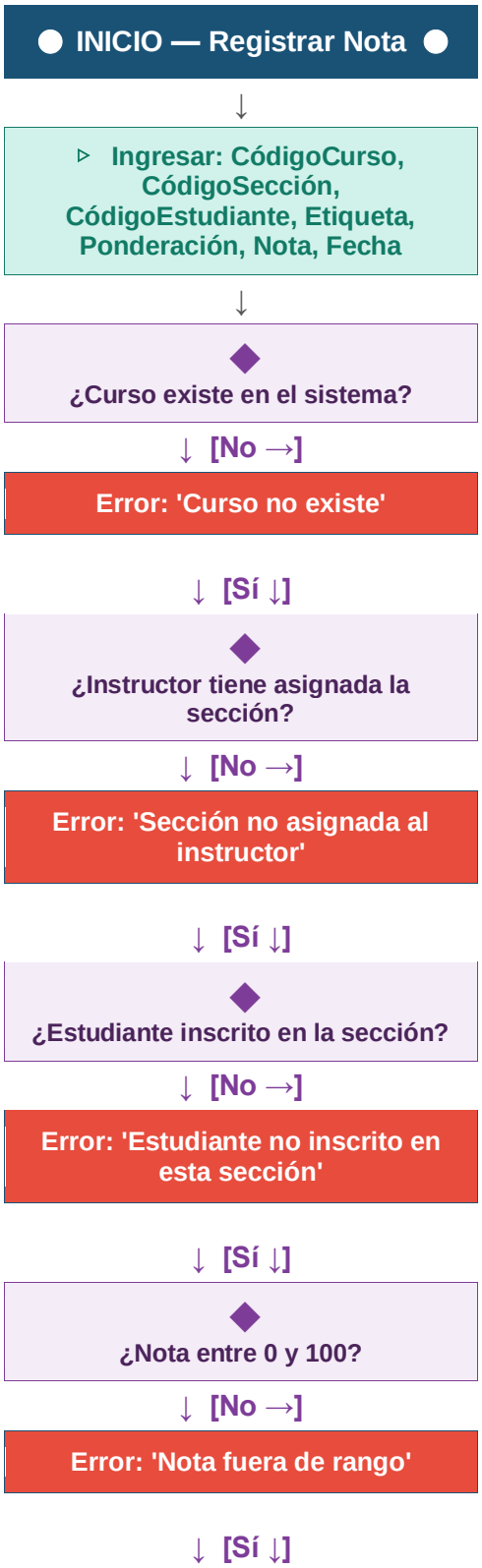
Flujo de Gestión de Instructores (CRUD)

Operaciones disponibles para el Administrador sobre los instructores del sistema.



Flujo de Registro de Notas (Instructor)

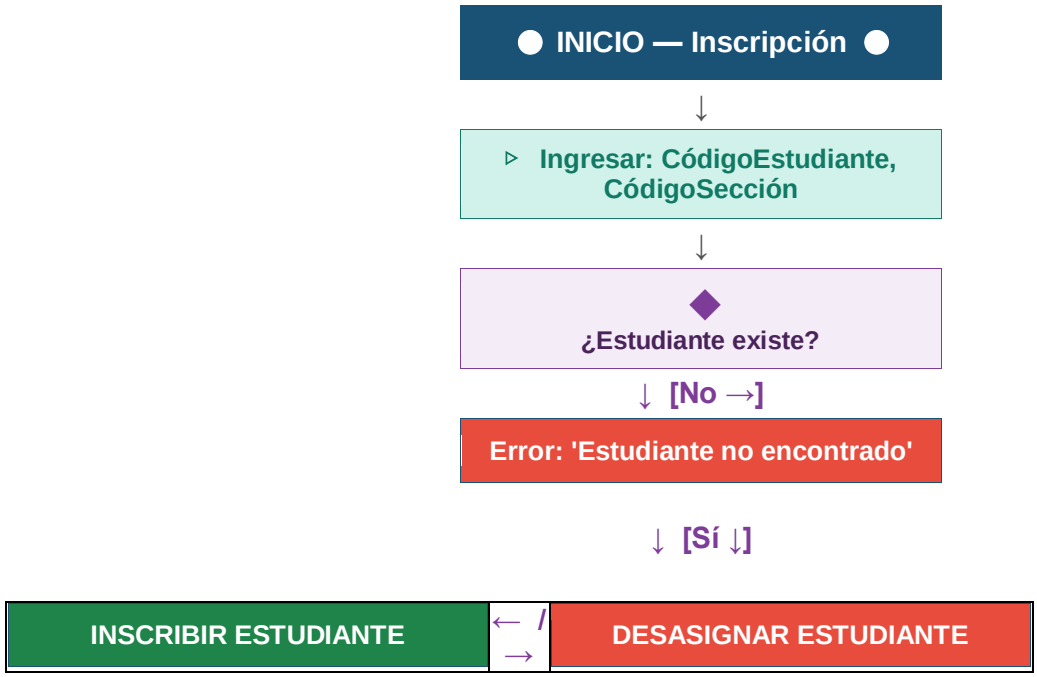
Proceso que sigue el Instructor al registrar una calificación para un estudiante.



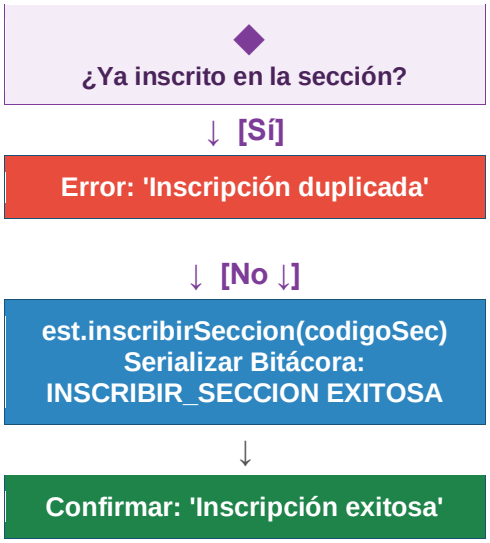
¿Ponderación > 0?
↓ [No →]
Error: 'Ponderación inválida'
↓ [Sí ↓]
Crear objeto Nota agregarNota(nota)
↓
Recalcular promedio ponderado: Σ(Nota × Ponderación) / Σ(Ponderación)
↓
Serializar SistemaDatos Registrar en Bitácora: CREAR_NOTA EXITOSA
↓
Mostrar confirmación ✓ Actualizar tabla de notas
↓
● FIN — Nota registrada ●

Flujo de Inscripción de Estudiante

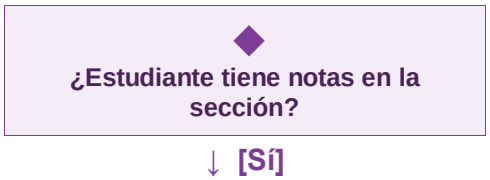
Proceso para inscribir o desasignar a un estudiante de una sección.



Detalle: Inscribir



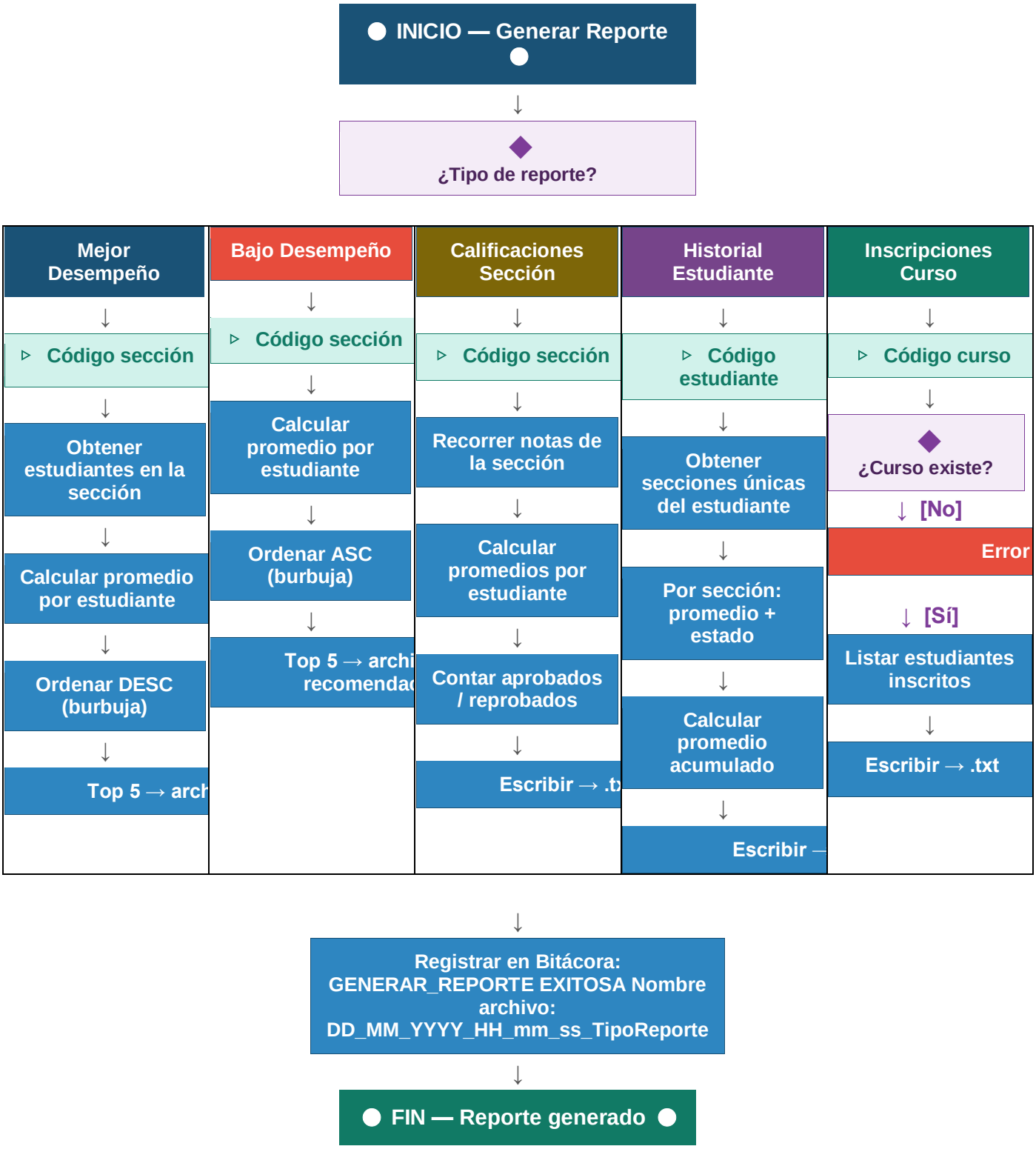
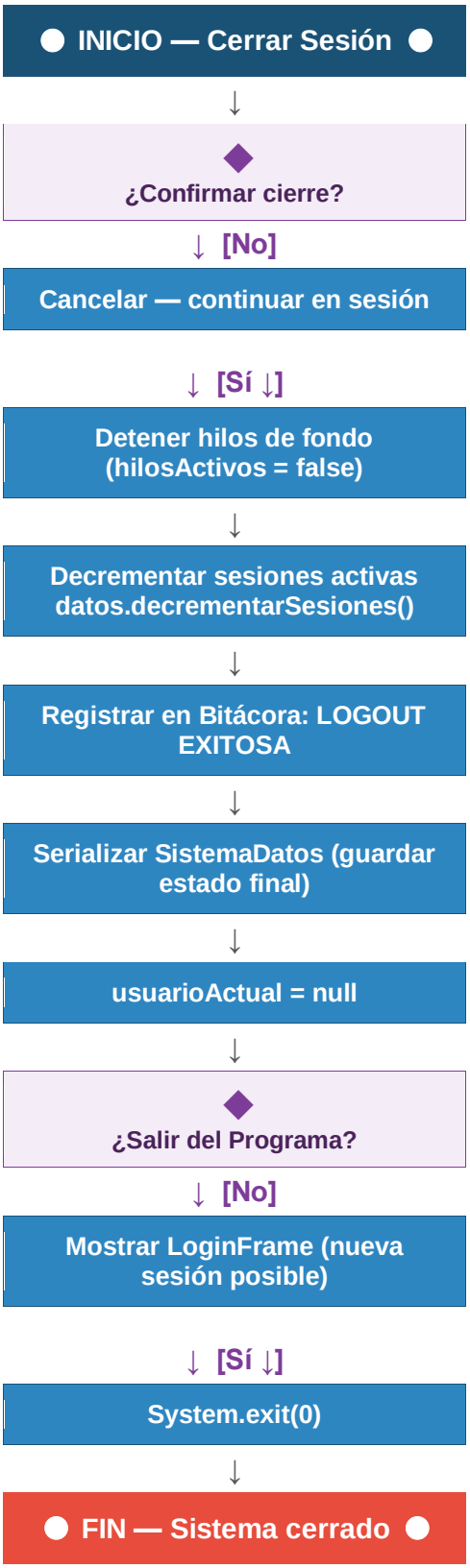
Detalle: Desasignar



Error: 'No se puede desasignar: tiene notas registradas'
↓ [No ↓]
¿Confirmar desasignación?
↓ [No]
Cancelar operación
↓ [Sí ↓]
est.desasignarSeccion(codigoSec)
Serializar Bitácora:
DESASIGNAR_SECCION EXITOSA
↓
Confirmar: 'Estudiante desasignado ✓'
↓
● FIN — Inscripción/Desasignación ●

Flujo de Generación de Reportes

Proceso que sigue el sistema al generar un reporte académico.



Flujo de Cierre de Sesión